

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бекэнд разработка

Отчет

Домашняя работа №2
«Проектирование API»

Выполнил:
Дементьев Антон
K3341

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Вариант

Сайт для поиска работы

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (с резюме)
- Поиск вакансий с фильтрацией по отрасли, зарплате, опыту
- Страница с деталями вакансии (описание, требования, компания)
- Личный кабинет работодателя (управление вакансиями)

Задача

- 1) Опишите все функциональные и нефункциональные требования к вашему бэкенд-приложению
- 2) Выберите формат реализации API, которого вы будете придерживаться: REST API или Backend For Frontend (REST API)
- 3) Спроектируйте все эндпоинты вашего API в формате OpenAPI-схемы с учётом реализованной диаграммы БД
- 4) Опишите тело каждого запроса и тело каждого ответа, продумайте возможные ошибки, возвращаемые из API

Ход работы

В работе описаны требования к бэкенд-приложению сайта поиска работы, выбран формат API и спроектированы эндпоинты в формате OpenAPI 3.0 с учётом диаграммы БД из ДЗ 1. Полная спецификация приложена файлом `openapi.yaml`, а в отчёте приведены требования, соглашения, список эндпоинтов, тела запросов и ответов, а также возможные ошибки.

1. Функциональные требования

Функциональные требования сгруппированы по ролям и областям; для каждого указаны эндпоинты, которые его реализуют.

ID	Требование	Эндпоинты
Аутентификация и аккаунт		
FR-1	Регистрация по email и паролю с выбором роли (соискатель или работодатель) и указанием ФИО.	POST /auth/register
FR-2	Подтверждение email одноразовым кодом; повторная отправка кода.	POST /auth/verify-email, POST /auth/verify-email/resent
FR-3	Вход по email и паролю с выдачей пары токенов (access и refresh).	POST /auth/login
FR-4	Обновление access-токена по refresh-токену с ротацией refresh-токена.	POST /auth/refresh
FR-5	Выход из системы на текущем устройстве и на всех устройствах.	POST /auth/logout, POST /auth/logout-all

ID	Требование	Эндпоинты
FR-6	Смена пароля с подтверждением: запрос кода на email и подтверждение кодом вместе с вводом нового пароля.	POST /auth/password/change-request, POST /auth/password/change-confirm
FR-7	Просмотр и редактирование профиля (ФИО, телефон, город, о себе, дата рождения).	GET /users/me, PATCH /users/me
Публичная часть и справочники		
FR-8	Просмотр справочников отраслей и навыков; добавление нового навыка авторизованным пользователем.	GET /industries, GET /skills, POST /skills
FR-9	Поиск вакансий без авторизации с фильтрацией по отрасли, зарплате, опыту и навыкам, текстовым поиском, сортировкой и пагинацией.	GET /vacancies
FR-10	Страница вакансии: описание, требования, навыки, зарплата, требуемый опыт, данные компании.	GET /vacancies/{vacancyId}
FR-11	Страница компании.	GET /companies/{companyId}
Соискатель		
FR-12	Управление несколькими резюме: создание, просмотр, редактирование, публикация и скрытие, удаление.	GET/POST /resumes, GET/PATCH/DELETE /resumes/{resumeId}
FR-13	Управление местами работы в резюме (добавление, изменение, удаление).	POST/PATCH/DELETE /resumes/{resumeId}/experiences
FR-14	Управление образованием в резюме (добавление, изменение, удаление).	POST/PATCH/DELETE /resumes/{resumeId}/educations
FR-15	Управление навыками резюме (выбор из справочника).	PUT /resumes/{resumeId}/skills
FR-16	Отклик на вакансию опубликованным резюме с сопроводительным письмом.	POST /vacancies/{vacancyId}/applications
FR-17	Просмотр своих откликов и их статусов; отзыв отклика.	GET /applications, DELETE /applications/{applicationId}
FR-18	Избранные вакансии: добавление, просмотр списка, удаление.	GET/POST /favorites, DELETE /favorites/{vacancyId}
FR-19	Рекомендованные вакансии для выбранного резюме.	GET /resumes/{resumeId}/recommended-vacancies
Работодатель		
FR-20	Управление компаниями: создание, просмотр списка своих компаний, редактирование, удаление.	GET/POST /companies, PATCH/DELETE /companies/{companyId}
FR-21	Управление вакансиями: создание, редактирование, закрытие и повторное открытие, удаление; задание требуемых навыков.	POST /vacancies, PATCH/DELETE /vacancies/{vacancyId}, PUT /vacancies/{vacancyId}/skills
FR-22	Просмотр всех вакансий компании, включая закрытые, в личном кабинете.	GET /companies/{companyId}/vacancies
FR-23	Просмотр откликов на вакансию, а также резюме и контактов кандидата; первый просмотр помечает отклик как VIEWED.	GET /vacancies/{vacancyId}/applications, GET /applications/{applicationId}
FR-24	Принятие решения по отклику: приглашение или отказ.	PATCH /applications/{applicationId}/status
FR-25	Рекомендованные кандидаты для вакансии.	GET /vacancies/{vacancyId}/recommended-resumes

ID	Требование	Эндпоинты
Права доступа		
FR-26	Разграничение прав по ролям и владельцам: соискатель не управляет вакансиями, работодатель не управляет резюме, пользователь изменяет только свои данные.	Все защищённые эндпоинты (ответ 403 FORBIDDEN)

2. Нефункциональные требования

ID	Требование
Производительность	
NFR-1	Время ответа (95-й перцентиль) на запросы чтения не более 300 мс, на поиск вакансий не более 500 мс при объёме до 100 000 вакансий; обеспечивается индексами и пагинацией.
NFR-2	Один экземпляр приложения обрабатывает не менее 100 запросов в секунду (ориентир для нагрузочного тестирования).
NFR-3	Размер страницы списка не более 100 элементов, размер тела запроса не более 1 МБ.
Масштабируемость и надёжность	
NFR-4	Сервер не хранит состояние сессии (stateless): любой экземпляр обрабатывает любой запрос, что позволяет масштабироваться горизонтально за балансировщиком нагрузки.
NFR-5	Доступность API не ниже 99,5 % в месяц; для мониторинга предусмотрен эндпоинт GET /health.
NFR-6	Операции, изменяющие несколько таблиц (регистрация, смена пароля, отклик), выполняются в транзакции; ссылочная целостность обеспечивается внешними ключами и ограничениями UNIQUE.
NFR-7	Ежедневное резервное копирование БД, хранение копий не менее 7 дней.
Безопасность	
NFR-8	Пароли хранятся только в виде хеша (bcrypt или Argon2); коды подтверждения и refresh-токены — только в виде хешей.
NFR-9	Обмен данными только по HTTPS (TLS 1.2 и выше).
NFR-10	Access-токен (JWT) живёт не более 15 минут; refresh-токен — 7–30 дней и отзывается при выходе, смене пароля и ротации.
NFR-11	Ограничение частоты запросов для входа, регистрации и отправки кодов (например, не более 10 в минуту с одного IP); при превышении возвращается 429.
NFR-12	Защита от типовых атак (OWASP Top 10): параметризованные запросы против SQL-инъекций, валидация входных данных, CORS только для доверенных источников.
NFR-13	API не раскрывает лишнего: одинаковая ошибка при неверном логине или пароле; повторная отправка кода не сообщает, зарегистрирован ли email; контакты соискателя доступны работодателю только после отклика.
NFR-14	Секреты (ключ подписи JWT, доступ к БД, почтовый сервер) хранятся в переменных окружения; пароли и токены не попадают в логи.
NFR-15	Обработка персональных данных в соответствии с законодательством РФ (152-ФЗ): хранятся только необходимые данные, пользователь может их изменять.
Совместимость и удобство интерфейса	
NFR-16	REST API поверх HTTP, формат данных JSON (UTF-8), описание в формате OpenAPI 3.0, версия API в URL (/api/v1).
NFR-17	Единый формат ошибок и корректные HTTP-статусы; сообщения об ошибках на русском языке, коды ошибок на английском для программной обработки.
NFR-18	Единые соглашения: идентификаторы UUID, даты в формате ISO 8601 (UTC), пагинация page и size, PATCH — частичное обновление, PUT и DELETE идиempотентны.
Сопровождаемость	
NFR-19	Интерактивная документация Swagger UI, формируемая из OpenAPI-схемы.
NFR-20	Изменения схемы БД только через версионизуемые миграции; конфигурация через переменные окружения; структурные логи с идентификатором запроса (request_id).

ID	Требование
NFR-21	Покрытие автоматическими тестами не менее 70 % (модульные и интеграционные тесты API).

3. Выбор формата API

Выбран формат REST API. Для проекта с одним веб-клиентом отдельный слой Backend For Frontend (BFF) не нужен: ресурсы API напрямую соответствуют таблицам БД, а данные для экранов собираются самими ресурсами. Например, страница вакансии (GET /vacancies/{vacancyId}) сразу возвращает описание, требования, навыки и компанию. Если в будущем появится мобильное приложение с другими потребностями, BFF можно добавить поверх готового REST API без его изменения.

Критерий	REST API (выбран)	Backend For Frontend
Количество клиентов	Один веб-клиент; универсального API достаточно	Оправдан при нескольких клиентах (web, mobile) с разными потребностями к данным
Сложность	Один слой: проще разрабатывать, тестировать и развёртывать	Дополнительный сервис и слой поддержки
Агрегация данных	Выполняется в самих ресурсах: например, VacancyDetail сразу содержит компанию и навыки	Выполняется в BFF, который собирает ответы нескольких сервисов
Соответствие проекту	Ресурсы напрямую соответствуют таблицам БД (User, Resume, Vacancy, Application и др.)	Ресурсы подстраиваются под экраны конкретного клиента

4. Общие соглашения API

Тема	Правило
Базовый URL	/api/v1. Версия указана в пути, при несовместимых изменениях появится /api/v2.
Формат данных	JSON в кодировке UTF-8; заголовок Content-Type: application/json. Имена полей — snake_case, как в БД.
Авторизация	Заголовок Authorization: Bearer <access_token>. Роль (JOBSEEKER или EMPLOYER) и идентификатор пользователя берутся из токена.
Идентификаторы	UUID, как в диаграмме БД.
Даты и время	Дата — YYYY-MM-DD, дата и время — ISO 8601 в UTC (например, 2026-09-18T10:15:30Z).
Пагинация	Параметры page (с 1, по умолчанию 1) и size (по умолчанию 20, максимум 100). Ответ: объект с массивом items и объектом meta {page, size, total_items, total_pages}.
Методы	GET — чтение; POST — создание и действия; PATCH — частичное обновление (передаются только изменяемые поля, null очищает необязательное поле); PUT — полная замена набора (навыки резюме и вакансии); DELETE — удаление.
Коды успеха	200 OK — успешное чтение или изменение; 201 Created — ресурс создан (заголовок Location); 204 No Content — операция выполнена, тела ответа нет.
Видимость	Закрытая вакансия (is_active = false) доступна только владельцу; резюме доступно владельцу и работодателю, получившему отклик с ним; контакты соискателя раскрываются только в откликах.

Права доступа

Каждый эндпоинт помечен уровнем доступа: публичный, авторизованный (любая роль), соискатель (JOBSEEKER), работодатель (EMPLOYER); для объектов дополнительно проверяется владелец (резюме — соискатель, компания и вакансия — работодатель, отклик — его автор или владелец вакансии).

Статусы отклика

Работодатель меняет статус отклика только по разрешённым переходам:

Текущий статус	Допустимые новые статусы
PENDING	VIEWED, INVITED, REJECTED
VIEWED	INVITED, REJECTED
INVITED	— (конечный статус)
REJECTED	— (конечный статус)

Рекомендательная система

Степень соответствия `match_score` (0–100) вычисляется по данным БД из ДЗ 1 (VacancySkill, ResumeSkill, ResumeExperience, Vacancy, Resume) как взвешенная сумма критериев; вакансии и кандидаты возвращаются по убыванию `match_score`.

Критерий	Вес
Обязательные навыки вакансии, имеющиеся в резюме	50 %
Желательные навыки вакансии, имеющиеся в резюме	15 %
Достаточный стаж (суммарный стаж резюме относительно <code>min_experience_years</code>)	20 %
Совпадение отрасли	10 %
Пересечение зарплатнойвилки вакансии и ожиданий резюме	5 %

Связь эндпоинтов с диаграммой БД

Группа	Используемые таблицы
Аутентификация и безопасность	User, UserProfile, RefreshToken, VerificationToken, Roles, TokenType
Профиль пользователя	User, UserProfile
Справочники	Industry, Skill
Резюме соискателя	Resume, ResumeExperience, ResumeEducation, ResumeSkill, Skill, Industry, Application (проверка перед удалением)
Компании работодателя	Company, Industry, Vacancy (проверка перед удалением)
Вакансии и поиск	Vacancy, VacancySkill, Company, Industry, Skill, Application
Отклики на вакансии	Application, ApplicationStatus, Vacancy, Resume, UserProfile
Избранные вакансии	FavoriteVacancy, Vacancy
Рекомендации	Resume, ResumeSkill, ResumeExperience, Vacancy, VacancySkill, Industry
Служебные	— (обращения к БД нет)

5. Обработка ошибок

Все ошибки возвращаются с соответствующим HTTP-статусом и телом в едином формате ErrorResponse:

```
{
  "code": "VALIDATION_ERROR",
  "message": "Ошибка валидации данных",
  "details": [
    {
      "field": "email",
      "message": "Некорректный формат email"
    }
  ],
  "request_id": "9b2f1c7e-51a4-4c7a-8a0e-3c1d2b4f6a10"
}
```

- Ошибка всегда возвращается в едином формате ErrorResponse: code для программной обработки, message для человека, details — ошибки по полям, request_id — для поиска в логах.
- Ссылка на несуществующий объект в пути запроса даёт 404 (например, VACANCY_NOT_FOUND), а в теле или параметрах запроса — 422 VALIDATION_ERROR с указанием поля.
- Чужой объект или неподходящая роль дают 403 FORBIDDEN; отсутствие или истечение токена — 401 (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED).
- Нарушение бизнес-правил и уникальности (дубль отклика, закрытая вакансия, недопустимый статус) даёт 409 с отдельным кодом для каждого случая.
- Для входа и отправки кодов вместо уточняющих сообщений используется общая ошибка, чтобы не раскрывать, существует ли аккаунт.

Коды ошибок

HTTP	Код	Сообщение	Когда возникает
400	BAD_REQUEST	Некорректный запрос	Тело запроса не является корректным JSON либо нарушен формат запроса
400	INVALID_CODE	Неверный или просроченный код подтверждения	Код подтверждения неверен, просрочен или уже использован
400	INVALID_CURRENT_PASSWORD	Текущий пароль указан неверно	Переданный текущий пароль не совпадает с паролем пользователя
401	UNAUTHORIZED	Требуется авторизация	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
401	TOKEN_EXPIRED	Срок действия токена истёк	Access-токен истёк; клиент должен обновить его через POST /auth/refresh
401	INVALID_CREDENTIALS	Неверный email или пароль	Пользователь не найден или пароль не совпадает (причина намеренно не уточняется)
401	INVALID_REFRESH_TOKEN	Refresh-токен недействителен	Refresh-токен не найден, просрочен или уже отозван

HTTP	Код	Сообщение	Когда возникает
403	FORBIDDEN	Недостаточно прав	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
403	EMAIL_NOT_VERIFIED	Email не подтверждён	Вход невозможен, пока email не подтверждён кодом
403	ACCOUNT_DISABLED	Аккаунт деактивирован	Аккаунт заблокирован или деактивирован (users.is_active = false)
404	RESUME_NOT_FOUND	Резюме не найдено	Резюме с указанным id не существует
404	COMPANY_NOT_FOUND	Компания не найдена	Компания с указанным id не существует
404	VACANCY_NOT_FOUND	Вакансия не найдена	Вакансия с указанным id не существует (либо закрыта и недоступна текущему пользователю)
404	EXPERIENCE_NOT_FOUND	Запись об опыте не найдена	Место работы с указанным id не найдено в этом резюме
404	EDUCATION_NOT_FOUND	Запись об образовании не найдена	Запись об образовании с указанным id не найдена в этом резюме
404	APPLICATION_NOT_FOUND	Отклик не найден	Отклик с указанным id не существует
404	FAVORITE_NOT_FOUND	Вакансии нет в избранном	Вакансия не была добавлена в избранное пользователя
409	EMAIL_ALREADY_EXISTS	Пользователь с таким email уже зарегистрирован	Email уже занят (UNIQUE users.email)
409	EMAIL_ALREADY_VERIFIED	Email уже подтверждён	Подтверждение для этого аккаунта уже выполнено
409	SKILL_ALREADY_EXISTS	Такой навык уже есть в справочнике	Навык с таким названием уже существует (без учёта регистра)
409	APPLICATION_ALREADY_EXISTS	Вы уже откликнулись на эту вакансию этим резюме	Нарушена уникальность пары (vacancy_id, resume_id)
409	FAVORITE_ALREADY_EXISTS	Вакансия уже в избранном	Нарушена уникальность пары (user_id, vacancy_id)
409	VACANCY_NOT_ACTIVE	Вакансия закрыта для откликов	Вакансия закрыта (is_active = false)
409	RESUME_NOT_PUBLISHED	Резюме не опубликовано	Откликаться можно только опубликованным резюме (is_published = true)
409	INVALID_STATUS_TRANSITION	Недопустимый переход статуса отклика	Переход не разрешён правилами: PENDING → VIEWED/INVITED/REJECTED, VIEWED → INVITED/REJECTED; INVITED и REJECTED — конечные
409	COMPANY_HAS_VACANCIES	Нельзя удалить компанию с вакансиями	У компании есть вакансии; сначала удалите или закройте их
409	VACANCY_HAS_APPLICATIONS	Нельзя удалить вакансию с откликами	На вакансию есть отклики; закройте её (is_active = false) вместо удаления

HTTP	Код	Сообщение	Когда возникает
409	RESUME_HAS_APPLICATIONS	Нельзя удалить резюме с откликами	По резюме есть отклики; скройте его (is_published = false) вместо удаления
409	APPLICATION_NOT_WITHDRAWABLE	Отклик нельзя отозвать	Работодатель уже принял решение по отклику (INVITED или REJECTED)
422	VALIDATION_ERROR	Ошибка валидации данных	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details
429	TOO_MANY_REQUESTS	Слишком много запросов	Превышен лимит запросов; повторите позже (заголовок Retry-After)
500	INTERNAL_ERROR	Внутренняя ошибка сервера	Непредвиденная ошибка на стороне сервера

6. Эндпоинты

Ниже приведён перечень всех эндпоинтов (50 операций), затем подробное описание каждого: параметры, тело запроса, тело ответа и ошибки. Пути указаны относительно базового URL /api/v1.

№	Метод	Путь	Назначение	Доступ
Аутентификация и безопасность				
1	POST	/auth/register	Регистрация	Публичный
2	POST	/auth/verify-email	Подтверждение email	Публичный
3	POST	/auth/verify-email/resend	Повторная отправка кода подтверждения	Публичный
4	POST	/auth/login	Вход в систему	Публичный
5	POST	/auth/refresh	Обновление токенов	Публичный
6	POST	/auth/logout	Выход на текущем устройстве	Авторизованный
7	POST	/auth/logout-all	Выход на всех устройствах	Авторизованный
8	POST	/auth/password/change-request	Запрос смены пароля	Авторизованный
9	POST	/auth/password/change-confirm	Подтверждение смены пароля	Авторизованный
Профиль пользователя				
10	GET	/users/me	Текущий пользователь	Авторизованный
11	PATCH	/users/me	Редактирование профиля	Авторизованный
Справочники				
12	GET	/industries	Список отраслей	Публичный
13	GET	/skills	Поиск навыков	Публичный
14	POST	/skills	Добавление навыка	Авторизованный
Резюме соискателя				
15	GET	/resumes	Мои резюме	Соискатель
16	POST	/resumes	Создание резюме	Соискатель
17	GET	/resumes/{resumeId}	Просмотр резюме	Соискатель, работодатель
18	PATCH	/resumes/{resumeId}	Редактирование резюме	Соискатель
19	DELETE	/resumes/{resumeId}	Удаление резюме	Соискатель
20	POST	/resumes/{resumeId}/experiences	Добавление места работы	Соискатель

№	Метод	Путь	Назначение	Доступ
21	PATCH	/resumes/{resumeId}/experiences/{experienceId}	Редактирование места работы	Соискатель
22	DELETE	/resumes/{resumeId}/experiences/{experienceId}	Удаление места работы	Соискатель
23	POST	/resumes/{resumeId}/educations	Добавление образования	Соискатель
24	PATCH	/resumes/{resumeId}/educations/{educationId}	Редактирование образования	Соискатель
25	DELETE	/resumes/{resumeId}/educations/{educationId}	Удаление образования	Соискатель
26	PUT	/resumes/{resumeId}/skills	Задание навыков резюме	Соискатель
Компании работодателя				
27	GET	/companies	Мои компании	Работодатель
28	POST	/companies	Создание компании	Работодатель
29	GET	/companies/{companyId}	Страница компании	Публичный
30	PATCH	/companies/{companyId}	Редактирование компании	Работодатель
31	DELETE	/companies/{companyId}	Удаление компании	Работодатель
32	GET	/companies/{companyId}/vacancies	Вакансии компании (кабинет работодателя)	Работодатель
Вакансии и поиск				
33	GET	/vacancies	Поиск вакансий	Публичный
34	POST	/vacancies	Создание вакансии	Работодатель
35	GET	/vacancies/{vacancyId}	Страница вакансии	Публичный
36	PATCH	/vacancies/{vacancyId}	Редактирование вакансии	Работодатель
37	DELETE	/vacancies/{vacancyId}	Удаление вакансии	Работодатель
38	PUT	/vacancies/{vacancyId}/skills	Задание навыков вакансии	Работодатель
39	GET	/vacancies/{vacancyId}/applications	Отклики на вакансию	Работодатель
Отклики на вакансии				
40	POST	/vacancies/{vacancyId}/applications	Отклик на вакансию	Соискатель
41	GET	/applications	Мои отклики	Соискатель
42	GET	/applications/{applicationId}	Просмотр отклика	Соискатель, работодатель
43	PATCH	/applications/{applicationId}/status	Изменение статуса отклика	Работодатель
44	DELETE	/applications/{applicationId}	Отзыв отклика	Соискатель
Избранные вакансии				
45	GET	/favorites	Избранные вакансии	Соискатель
46	POST	/favorites	Добавление в избранное	Соискатель
47	DELETE	/favorites/{vacancyId}	Удаление из избранного	Соискатель
Рекомендации				
48	GET	/resumes/{resumeId}/recommended-vacancies	Рекомендованные вакансии для резюме	Соискатель
49	GET	/vacancies/{vacancyId}/recommended-resumes	Рекомендованные кандидаты для вакансии	Работодатель
Служебные				
50	GET	/health	Проверка состояния сервиса	Публичный

6.1. Аутентификация и безопасность

1. POST /auth/register — Регистрация

Создаёт аккаунт (User) и профиль (UserProfile) с ролью JOBSEEKER или EMPLOYER и отправляет на email одноразовый код подтверждения. До подтверждения email вход невозможен.

Доступ: Публичный (без авторизации).

Тело запроса (RegisterRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
email	string (email)	да	Электронная почта (логин)
password	string	да	Пароль: от 8 символов, минимум одна буква и одна цифра (длина 8–72)
role	enum: JOBSEEKER EMPLOYER	да	Роль пользователя
last_name	string	да	Фамилия (длина 1–100)
first_name	string	да	Имя (длина 1–100)
middle_name	string, может быть null	нет	Отчество (длина до 100)

```
{
  "email": "anton@example.com",
  "password": "Str0ngPass1",
  "role": "JOBSEEKER",
  "last_name": "Дементьев",
  "first_name": "Антон",
  "middle_name": "Павлович"
}
```

Тело ответа — 201 Created (User)

```
{
  "id": "531c4d1e-d877-50be-bf27-768458436c9e",
  "email": "anton@example.com",
  "role": "JOBSEEKER",
  "is_verified": false,
  "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
409	EMAIL_ALREADY_EXISTS	Email уже занят (UNIQUE users.email)
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details
429	TOO_MANY_REQUESTS	Превышен лимит запросов; повторите позже (заголовок Retry-After)

2. POST /auth/verify-email — Подтверждение email

Проверяет одноразовый код (VerificationToken, тип EMAIL_VERIFICATION) и устанавливает is_verified = true.

Доступ: Публичный (без авторизации).

Тело запроса (VerifyEmailRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
email	string (email)	да	Электронная почта
code	string	да	Одноразовый код из письма (6 цифр) (длина 6)

```
{
  "email": "anton@example.com",
  "code": "482913"
}
```

Ответ — 204 No Content

Тело ответа отсутствует.

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
400	INVALID_CODE	Код подтверждения неверен, просрочен или уже использован
409	EMAIL_ALREADY_VERIFIED	Подтверждение для этого аккаунта уже выполнено
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details
429	TOO_MANY_REQUESTS	Превышен лимит запросов; повторите позже (заголовок Retry-After)

3. POST /auth/verify-email/resend — Повторная отправка кода подтверждения

Отправляет новый код подтверждения. Ответ всегда 204, чтобы нельзя было узнать, зарегистрирован ли email.

Доступ: Публичный (без авторизации).

Тело запроса (ResendVerificationRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
email	string (email)	да	Электронная почта

```
{
  "email": "anton@example.com"
}
```

Ответ — 204 No Content

Тело ответа отсутствует.

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details
429	TOO_MANY_REQUESTS	Превышен лимит запросов; повторите позже (заголовок Retry-After)

4. POST /auth/login — Вход в систему

Проверяет email и пароль и выдаёт пару токенов: короткоживущий access (JWT) и долгоживущий refresh (его хеш сохраняется в RefreshToken).

Доступ: Публичный (без авторизации).

Тело запроса (LoginRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
email	string (email)	да	Электронная почта
password	string	да	Пароль

```
{
  "email": "anton@example.com",
  "password": "Str0ngPass1"
}
```

Тело ответа — 200 OK (TokenPair)

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIuLi4ifQ.sig",
  "refresh_token": "d1f4b7c2a9e84f0b8a6c5e3d7f21b0c9",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 900
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	INVALID_CREDENTIALS	Пользователь не найден или пароль не совпадает (причина намеренно не уточняется)
403	EMAIL_NOT_VERIFIED	Вход невозможен, пока email не подтверждён кодом
403	ACCOUNT_DISABLED	Аккаунт заблокирован или деактивирован (users.is_active = false)
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details
429	TOO_MANY_REQUESTS	Превышен лимит запросов; повторите позже (заголовок Retry-After)

5. POST /auth/refresh — Обновление токенов

Обменивает действующий refresh-токен на новую пару токенов. Старый refresh-токен отзывается (ротация): повторное использование даёт INVALID_REFRESH_TOKEN.

Доступ: Публичный (без авторизации).

Тело запроса (RefreshRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
refresh_token	string	да	Действующий refresh-токен

```
{
  "refresh_token": "d1f4b7c2a9e84f0b8a6c5e3d7f21b0c9"
}
```

Тело ответа — 200 OK (TokenPair)

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIuLi4ifQ.sig",
  "refresh_token": "d1f4b7c2a9e84f0b8a6c5e3d7f21b0c9",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 900
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	INVALID_REFRESH_TOKEN	Refresh-токен не найден, просрочен или уже отозван
403	ACCOUNT_DISABLED	Аккаунт заблокирован или деактивирован (users.is_active = false)
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

6. POST /auth/logout — Выход на текущем устройстве

Отзывает переданный refresh-токен (RefreshToken.revoked_at). Операция идиempотентна: неизвестный токен тоже даёт 204. Уже выданный access-токен действует до истечения срока (не более 15 минут).

Доступ: Любой авторизованный пользователь.

Тело запроса (LogoutRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
refresh_token	string	да	Refresh-токен текущей сессии

```
{
  "refresh_token": "d1f4b7c2a9e84f0b8a6c5e3d7f21b0c9"
}
```

Ответ — 204 No Content

Тело ответа отсутствует.

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

7. POST /auth/logout-all — Выход на всех устройствах

Отзывает все refresh-токены текущего пользователя.

Доступ: Любой авторизованный пользователь.

Ответ — 204 No Content

Тело ответа отсутствует.

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)

8. POST /auth/password/change-request — Запрос смены пароля

Первый шаг смены пароля: проверяет текущий пароль и отправляет на email одноразовый код (VerificationToken, тип PASSWORD_CHANGE).

Доступ: Любой авторизованный пользователь.

Тело запроса (PasswordChangeRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
current_password	string	да	Текущий пароль

```
{
  "current_password": "Str0ngPass1"
}
```

Ответ — 204 No Content

Тело ответа отсутствует.

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
400	INVALID_CURRENT_PASSWORD	Переданный текущий пароль не совпадает с паролем пользователя
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details
429	TOO_MANY_REQUESTS	Превышен лимит запросов; повторите позже (заголовок Retry-After)

9. POST /auth/password/change-confirm — Подтверждение смены пароля

Второй шаг смены пароля: проверяет код из письма, сохраняет хеш нового пароля и отзывает все refresh-токены пользователя (все сессии завершаются).

Доступ: Любой авторизованный пользователь.

Тело запроса (PasswordChangeConfirmRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
code	string	да	Одноразовый код из письма (6 цифр) (длина 6)
new_password	string	да	Новый пароль: от 8 символов, буква и цифра (длина 8–72)

```
{
  "code": "715204",
  "new_password": "N3wStrongPass"
}
```

Ответ — 204 No Content

Тело ответа отсутствует.

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
400	INVALID_CODE	Код подтверждения неверен, просрочен или уже использован
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details
429	TOO_MANY_REQUESTS	Превышен лимит запросов; повторите позже (заголовок Retry-After)

6.2. Профиль пользователя

10. GET /users/me — Текущий пользователь

Возвращает аккаунт и профиль пользователя, которому принадлежит токен.

Доступ: Любой авторизованный пользователь.

Тело ответа — 200 OK (CurrentUser)

```
{
  "id": "531c4dle-d877-50be-bf27-768458436c9e",
  "email": "anton@example.com",
  "role": "JOBSEEKER",
  "is_verified": true,
  "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
  "profile": {
    "last_name": "Дементьев",
    "first_name": "Антон",
    "middle_name": "Павлович",
    "phone": "+7 900 123-45-67",
    "city": "Санкт-Петербург",
    "about": "Backend-разработчик, интересуюсь ML",
    "birth_date": "2003-05-14"
  }
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)

11. PATCH /users/me — Редактирование профиля

Частично обновляет профиль (ФИО, телефон, город, о себе, дата рождения). Передаются только изменяемые поля.

Доступ: Любой авторизованный пользователь.

Тело запроса (UpdateProfileRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
last_name	string	нет	Фамилия (длина до 100)
first_name	string	нет	Имя (длина до 100)
middle_name	string, может быть null	нет	Отчество (длина до 100)
phone	string, может быть null	нет	Телефон (длина до 32)
city	string, может быть null	нет	Город (длина до 100)
about	string, может быть null	нет	О себе (длина до 2000)
birth_date	string (date), может быть null	нет	Дата рождения

```
{
  "last_name": "Дементьев",
  "first_name": "Антон",
  "middle_name": "Павлович",
  "phone": "+7 900 123-45-67",
  "city": "Санкт-Петербург",
  "about": "Backend-разработчик",
  "birth_date": "2003-05-14"
}
```

Тело ответа — 200 OK (CurrentUser)

```
{
  "id": "531c4d1e-d877-50be-bf27-768458436c9e",
  "email": "anton@example.com",
  "role": "JOBSEEKER",
  "is_verified": true,
  "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
  "profile": {
    "last_name": "Дементьев",
    "first_name": "Антон",
    "middle_name": "Павлович",
    "phone": "+7 900 123-45-67",
    "city": "Санкт-Петербург",
    "about": "Backend-разработчик, интересуюсь ML",
    "birth_date": "2003-05-14"
  }
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

6.3. Справочники

12. GET /industries — Список отраслей

Справочник отраслей для фильтра поиска и форм резюме, компаний и вакансий. Возвращаются только опубликованные отрасли (Industry.is_published = true).

Доступ: Публичный (без авторизации).

Тело ответа — 200 OK (IndustryList)

```
{
  "items": [
    {
      "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
      "title": "Информационные технологии"
    }
  ]
}
```

13. GET /skills — Поиск навыков

Справочник навыков с необязательным поиском по подстроке.

Доступ: Публичный (без авторизации).

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
query	query	string	нет	Подстрока названия навыка (для автодополнения)
page	query	integer	нет	Номер страницы, начиная с 1 (значение не менее 1; по умолчанию: 1)
size	query	integer	нет	Размер страницы (максимум 100) (значение 1–100; по умолчанию: 20)

Тело ответа — 200 OK (SkillPage)

```
{
  "items": [
    {
      "id": "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
      "name": "Python"
    }
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "size": 20,
    "total_items": 57,
    "total_pages": 3
  }
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

14. POST /skills — Добавление навыка

Добавляет новый навык в справочник, если нужного нет в списке.

Доступ: Любой авторизованный пользователь.

Тело запроса (SkillCreateRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Название навыка (длина 1–100)

```
{
  "name": "FastAPI"
}
```

Тело ответа — 201 Created (Skill)

```
{
  "id": "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
  "name": "Python"
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
409	SKILL_ALREADY_EXISTS	Навык с таким названием уже существует (без учёта регистра)
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

6.4. Резюме соискателя

15. GET /resumes — Мои резюме

Список резюме текущего соискателя для личного кабинета.

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER).

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
is_published	query	boolean	нет	Фильтр: только опубликованные (true) или черновики (false)
page	query	integer	нет	Номер страницы, начиная с 1 (значение не менее 1; по умолчанию: 1)
size	query	integer	нет	Размер страницы (максимум 100) (значение 1–100; по умолчанию: 20)

Тело ответа — 200 OK (ResumePage)

```
{
  "items": [
    {
      "id": "06b39995-c3d8-5fcb-831f-7d1fd3421f6e",
      "title": "Backend-разработчик (Python)",
      "industry": {
        "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
        "title": "Информационные технологии"
      },
      "salary_exp_from": 150000,
      "salary_exp_to": 220000,
      "is_published": true,
      "total_experience_months": 12,
      "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
    }
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "size": 20,
    "total_items": 57,
    "total_pages": 3
  }
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Пользователь не является соискателем
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

16. POST /resumes — Создание резюме

Создаёт резюме (у соискателя может быть несколько). Опыт, образование и навыки добавляются отдельными запросами.

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER).

Тело запроса (ResumeCreateRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
title	string	да	Желаемая должность (длина 1–200)
summary	string, может быть null	нет	Краткое описание, о себе (длина до 4000)
industry_id	string (uuid)	да	Желаемая отрасль (id из справочника)
salary_exp_from	integer, может быть null	нет	Ожидаемая зарплата от, руб. (значение не менее 0)
salary_exp_to	integer, может быть null	нет	Ожидаемая зарплата до, руб. (значение не менее 0)
is_published	boolean	нет	Опубликовать сразу (по умолчанию false — черновик) (по умолчанию: false)

```
{
  "title": "Backend-разработчик (Python)",
  "summary": "Разрабатываю REST API и интеграции с LLM",
  "industry_id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
  "salary_exp_from": 150000,
  "salary_exp_to": 220000,
  "is_published": false
}
```

Тело ответа — 201 Created (ResumeDetail)

```
{
  "id": "06b39995-c3d8-5fcb-831f-7d1fd3421f6e",
  "user_id": "531c4d1e-d877-50be-bf27-768458436c9e",
  "title": "Backend-разработчик (Python)",
  "summary": "Разрабатываю REST API и интеграции с LLM",
  "industry": {
    "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
    "title": "Информационные технологии"
  },
  "salary_exp_from": 150000,
  "salary_exp_to": 220000,
  "is_published": true,
  "total_experience_months": 12,
  "experiences": [
    {
      "id": "8ae57bda-c2f0-5e4a-9842-87188b14d2a8",
      "company_name": "ООО «Метаментор»",
      "position": "IT-проектный менеджер",
      "description": "Руководство AI-проектами для заказчиков",
      "start_date": "2025-09-01",
      "end_date": null
    }
  ],
  "educations": [
    {
      "id": "fe623965-1e3a-5623-9f4f-73b0fda23f5c",
      "institution": "Университет ИТМО",
      "degree": "Бакалавр",
      "field_of_study": "Прикладная информатика",
      "start_year": 2023,
      "end_year": 2027
    }
  ],
  "skills": [
    {
      "id": "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
      "name": "Python"
    }
  ],
  "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
  "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Пользователь не является соискателем
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку или industry_id не найден в справочнике (details.field = industry_id)

17. GET /resumes/{resumeId} — Просмотр резюме

Полная карточка резюме с местами работы, образованием и навыками; суммарный стаж вычисляется по местам работы.

Доступ: Владелец резюме либо работодатель, получивший отклик с этим резюме.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
resumeId	path	string (uuid)	да	Идентификатор резюме

Тело ответа — 200 OK (ResumeDetail)

```
{
  "id": "06b39995-c3d8-5fcb-831f-7d1fd3421f6e",
  "user_id": "531c4d1e-d877-50be-bf27-768458436c9e",
  "title": "Backend-разработчик (Python)",
  "summary": "Разрабатываю REST API и интеграции с LLM",
  "industry": {
    "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
    "title": "Информационные технологии"
  },
  "salary_exp_from": 150000,
  "salary_exp_to": 220000,
  "is_published": true,
  "total_experience_months": 12,
  "experiences": [
    {
      "id": "8ae57bda-c2f0-5e4a-9842-87188b14d2a8",
      "company_name": "ООО «Метаментор»",
      "position": "IT-проектный менеджер",
      "description": "Руководство AI-проектами для заказчиков",
      "start_date": "2025-09-01",
      "end_date": null
    }
  ],
  "educations": [
    {
      "id": "fe623965-1e3a-5623-9f4f-73b0fda23f5c",
      "institution": "Университет ИТМО",
      "degree": "Бакалавр",
      "field_of_study": "Прикладная информатика",
      "start_year": 2023,
      "end_year": 2027
    }
  ],
  "skills": [
    {
      "id": "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
      "name": "Python"
    }
  ],
  "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
  "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	RESUME_NOT_FOUND	Резюме с указанным id не существует

18. PATCH /resumes/{resumeId} — Редактирование резюме

Частично обновляет резюме; поле is_published публикует или скрывает резюме.

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER), владелец резюме.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
resumeId	path	string (uuid)	да	Идентификатор резюме

Тело запроса (ResumeUpdateRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
title	string	нет	Желаемая должность (длина до 200)
summary	string, может быть null	нет	Краткое описание (длина до 4000)
industry_id	string (uuid)	нет	Желаемая отрасль
salary_exp_from	integer, может быть null	нет	Ожидаемая зарплата от (значение не менее 0)
salary_exp_to	integer, может быть null	нет	Ожидаемая зарплата до (значение не менее 0)
is_published	boolean	нет	Опубликовать / скрыть резюме

```
{
  "title": "Backend-разработчик (Python)",
  "summary": "Разрабатываю REST API",
  "industry_id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
  "salary_exp_from": 160000,
  "salary_exp_to": 230000,
  "is_published": true
}
```

Тело ответа — 200 OK (ResumeDetail)

```
{
  "id": "06b39995-c3d8-5fcb-831f-7d1fd3421f6e",
  "user_id": "531c4d1e-d877-50be-bf27-768458436c9e",
  "title": "Backend-разработчик (Python)",
  "summary": "Разрабатываю REST API и интеграции с LLM",
  "industry": {
    "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
    "title": "Информационные технологии"
  },
  "salary_exp_from": 150000,
  "salary_exp_to": 220000,
  "is_published": true,
  "total_experience_months": 12,
  "experiences": [
    {
      "id": "8ae57bda-c2f0-5e4a-9842-87188b14d2a8",
      "company_name": "ООО «Метаментор»",
      "position": "IT-проектный менеджер",
      "description": "Руководство AI-проектами для заказчиков",
      "start_date": "2025-09-01",
      "end_date": null
    }
  ],
  "educations": [
    {
      "id": "fe623965-1e3a-5623-9f4f-73b0fda23f5c",
      "institution": "Университет ИТМО",
      "degree": "Бакалавр",
      "field_of_study": "Прикладная информатика",
      "start_year": 2023,
      "end_year": 2027
    }
  ],
  "skills": [
    {
      "id": "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
      "name": "Python"
    }
  ],
  "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
  "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	RESUME_NOT_FOUND	Резюме с указанным id не существует
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

19. DELETE /resumes/{resumeId} — Удаление резюме

Удаляет резюме вместе с его опытом, образованием и навыками. Резюме, по которому есть отклики, удалить нельзя: его нужно скрыть.

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER), владелец резюме.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
resumeId	path	string (uuid)	да	Идентификатор резюме

Ответ — 204 No Content

Тело ответа отсутствует.

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	RESUME_NOT_FOUND	Резюме с указанным id не существует
409	RESUME_HAS_APPLICATIONS	По резюме есть отклики; скройте его (is_published = false) вместо удаления

20. POST /resumes/{resumeId}/experiences — Добавление места работы

Добавляет запись об опыте работы в резюме. end_date не передаётся, если человек работает там сейчас.

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER), владелец резюме.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
resumeId	path	string (uuid)	да	Идентификатор резюме

Тело запроса (ExperienceInput)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
company_name	string	да	Организация (длина до 200)
position	string	да	Должность (длина до 200)
description	string, может быть null	нет	Обязанности и достижения (длина до 4000)
start_date	string (date)	да	Дата начала
end_date	string (date), может быть null	нет	Дата окончания; не передаётся, если работает по настоящее время

```
{
  "company_name": "ООО «Метаментор»",
  "position": "IT-проектный менеджер",
  "description": "Руководство AI-проектами",
  "start_date": "2025-09-01",
  "end_date": "2026-06-30"
}
```

Тело ответа — 201 Created (Experience)

```
{
  "id": "8ae57bda-c2f0-5e4a-9842-87188b14d2a8",
  "company_name": "ООО «Метаментор»",
  "position": "IT-проектный менеджер",
  "description": "Руководство AI-проектами для заказчиков",
  "start_date": "2025-09-01",
  "end_date": null
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	RESUME_NOT_FOUND	Резюме с указанным id не существует
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку либо end_date раньше start_date

21. PATCH /resumes/{resumeId}/experiences/{experienceId} — Редактирование места работы

Частично обновляет запись об опыте работы.

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER), владелец резюме.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
resumeId	path	string (uuid)	да	Идентификатор резюме
experienceId	path	string (uuid)	да	Идентификатор записи об опыте

Тело запроса (ExperienceUpdateRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
company_name	string	нет	Организация (длина до 200)
position	string	нет	Должность (длина до 200)
description	string, может быть null	нет	Обязанности и достижения (длина до 4000)
start_date	string (date)	нет	Дата начала
end_date	string (date), может быть null	нет	Дата окончания (null — по настоящее время)

```
{
  "company_name": "ООО «Метаментор»",
  "position": "Старший менеджер проектов",
  "description": "Руководство AI-проектами",
  "start_date": "2025-09-01",
  "end_date": "2026-06-30"
}
```

Тело ответа — 200 OK (Experience)

```
{
  "id": "8ae57bda-c2f0-5e4a-9842-87188b14d2a8",
  "company_name": "ООО «Метаментор»",
  "position": "IT-проектный менеджер",
  "description": "Руководство AI-проектами для заказчиков",
  "start_date": "2025-09-01",
  "end_date": null
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	RESUME_NOT_FOUND	Резюме с указанным id не существует
404	EXPERIENCE_NOT_FOUND	Место работы с указанным id не найдено в этом резюме
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

22. DELETE /resumes/{resumeId}/experiences/{experienceId} — Удаление места работы

Удаляет запись об опыте работы.

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER), владелец резюме.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
resumeId	path	string (uuid)	да	Идентификатор резюме
experienceId	path	string (uuid)	да	Идентификатор записи об опыте

Ответ — 204 No Content

Тело ответа отсутствует.

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	RESUME_NOT_FOUND	Резюме с указанным id не существует
404	EXPERIENCE_NOT_FOUND	Место работы с указанным id не найдено в этом резюме

23. POST /resumes/{resumeId}/educations — Добавление образования

Добавляет запись об образовании в резюме.

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER), владелец резюме.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
resumeId	path	string (uuid)	да	Идентификатор резюме

Тело запроса (EducationInput)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
institution	string	да	Учебное заведение (длина до 200)
degree	string, может быть null	нет	Уровень образования (длина до 100)
field_of_study	string, может быть null	нет	Специальность (длина до 200)
start_year	integer	да	Год начала (значение 1950–2100)
end_year	integer, может быть null	нет	Год окончания; не передаётся, если учится (значение 1950–2100)

```
{
  "institution": "Университет ИТМО",
  "degree": "Бакалавр",
  "field_of_study": "Прикладная информатика",
  "start_year": 2023,
  "end_year": 2027
}
```

Тело ответа — 201 Created (Education)

```
{
  "id": "fe623965-1e3a-5623-9f4f-73b0fda23f5c",
  "institution": "Университет ИТМО",
  "degree": "Бакалавр",
  "field_of_study": "Прикладная информатика",
  "start_year": 2023,
  "end_year": 2027
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	RESUME_NOT_FOUND	Резюме с указанным id не существует
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку либо end_year меньше start_year

24. PATCH /resumes/{resumeId}/educations/{educationId} — Редактирование образования

Частично обновляет запись об образовании.

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER), владелец резюме.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
resumeId	path	string (uuid)	да	Идентификатор резюме
educationId	path	string (uuid)	да	Идентификатор записи об образовании

Тело запроса (EducationUpdateRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
institution	string	нет	Учебное заведение (длина до 200)
degree	string, может быть null	нет	Уровень образования (длина до 100)
field_of_study	string, может быть null	нет	Специальность (длина до 200)
start_year	integer	нет	Год начала (значение 1950–2100)
end_year	integer, может быть null	нет	Год окончания (значение 1950–2100)

```
{
  "institution": "Университет ИТМО",
  "degree": "Магистр",
  "field_of_study": "Прикладная информатика",
  "start_year": 2023,
  "end_year": 2029
}
```

Тело ответа — 200 OK (Education)

```
{
  "id": "fe623965-1e3a-5623-9f4f-73b0fda23f5c",
  "institution": "Университет ИТМО",
  "degree": "Бакалавр",
  "field_of_study": "Прикладная информатика",
  "start_year": 2023,
  "end_year": 2027
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	RESUME_NOT_FOUND	Резюме с указанным id не существует
404	EDUCATION_NOT_FOUND	Запись об образовании с указанным id не найдена в этом резюме
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

25. DELETE /resumes/{resumeId}/educations/{educationId} — Удаление образования

Удаляет запись об образовании.

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER), владелец резюме.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
resumeId	path	string (uuid)	да	Идентификатор резюме
educationId	path	string (uuid)	да	Идентификатор записи об образовании

Ответ — 204 No Content

Тело ответа отсутствует.

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	RESUME_NOT_FOUND	Резюме с указанным id не существует
404	EDUCATION_NOT_FOUND	Запись об образовании с указанным id не найдена в этом резюме

26. PUT /resumes/{resumeId}/skills — Задание навыков резюме

Полностью заменяет набор навыков резюме (идемпотентно). Все id должны существовать в справочнике навыков.

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER), владелец резюме.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
resumeId	path	string (uuid)	да	Идентификатор резюме

Тело запроса (SetSkillsRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
skill_ids	array<string (uuid)>	да	Идентификаторы навыков из справочника (пустой массив — очистить) (не более 50 элементов)

```
{
  "skill_ids": [
    "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
    "982780ef-4d5a-5e5e-8e6b-8a3eb4d480be"
  ]
}
```

Тело ответа — 200 OK (SkillList)

```
{
  "items": [
    {
      "id": "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
      "name": "Python"
    }
  ]
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	RESUME_NOT_FOUND	Резюме с указанным id не существует
422	VALIDATION_ERROR	Слишком много навыков либо часть skill_ids не найдена в справочнике

6.5. Компании работодателя

27. GET /companies — Мои компании

Список компаний текущего работодателя.

Доступ: Работодатель (EMPLOYER).

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
page	query	integer	нет	Номер страницы, начиная с 1 (значение не менее 1; по умолчанию: 1)
size	query	integer	нет	Размер страницы (максимум 100) (значение 1–100; по умолчанию: 20)

Тело ответа — 200 OK (CompanyPage)

```
{
  "items": [
    {
      "id": "677bf595-770f-5b5e-acff-cc36ffb6020c",
      "name": "Технологии Будущего",
      "industry": {
        "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
        "title": "Информационные технологии"
      },
      "description": "Разработка AI-решений для бизнеса",
      "website_url": "https://future-tech.example.com",
      "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
      "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
    }
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "size": 20,
    "total_items": 57,
    "total_pages": 3
  }
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Пользователь не является работодателем
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

28. POST /companies — Создание компании

Создаёт компанию; текущий пользователь становится её владельцем (Company.owner_user_id).

Доступ: Работодатель (EMPLOYER).

Тело запроса (CompanyCreateRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	да	Название (длина 1–200)
industry_id	string (uuid)	да	Отрасль компании
description	string, может быть null	нет	Описание компании (длина до 4000)
website_url	string, может быть null	нет	Сайт компании (URL) (длина до 255)

```
{
  "name": "Технологии Будущего",
  "industry_id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
  "description": "Разработка AI-решений для бизнеса",
  "website_url": "https://future-tech.example.com"
}
```

Тело ответа — 201 Created (Company)

```
{
  "id": "677bf595-770f-5b5e-acff-cc36ffb6020c",
  "name": "Технологии Будущего",
  "industry": {
    "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
    "title": "Информационные технологии"
  },
  "description": "Разработка AI-решений для бизнеса",
  "website_url": "https://future-tech.example.com",
  "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
  "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Пользователь не является работодателем
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку или industry_id не найден в справочнике

29. GET /companies/{companyId} — Страница компании

Публичная карточка компании.
Доступ: Публичный (без авторизации).

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
companyId	path	string (uuid)	да	Идентификатор компании

Тело ответа — 200 OK (Company)

```
{
  "id": "677bf595-770f-5b5e-acff-cc36ffb6020c",
  "name": "Технологии Будущего",
  "industry": {
    "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
    "title": "Информационные технологии"
  },
  "description": "Разработка AI-решений для бизнеса",
  "website_url": "https://future-tech.example.com",
  "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
  "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
404	COMPANY_NOT_FOUND	Компания с указанным id не существует

30. PATCH /companies/{companyId} — Редактирование компании

Частично обновляет данные компании.
Доступ: Работодатель (EMPLOYER), владелец компании.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
companyId	path	string (uuid)	да	Идентификатор компании

Тело запроса (CompanyUpdateRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
name	string	нет	Название (длина до 200)
industry_id	string (uuid)	нет	Отрасль
description	string, может быть null	нет	Описание (длина до 4000)
website_url	string, может быть null	нет	Сайт (URL) (длина до 255)

```
{
  "name": "Технологии Будущего",
  "industry_id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
  "description": "Разработка AI-решений",
  "website_url": "https://future-tech.example.com"
}
```

Тело ответа — 200 OK (Company)

```
{
  "id": "677bf595-770f-5b5e-acff-cc36ffb6020c",
  "name": "Технологии Будущего",
  "industry": {
    "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
    "title": "Информационные технологии"
  },
  "description": "Разработка AI-решений для бизнеса",
  "website_url": "https://future-tech.example.com",
  "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
  "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	COMPANY_NOT_FOUND	Компания с указанным id не существует
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

31. DELETE /companies/{companyId} — Удаление компании

Удаляет компанию. Если у компании есть вакансии, удаление запрещено.

Доступ: Работодатель (EMPLOYER), владелец компании.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
companyId	path	string (uuid)	да	Идентификатор компании

Ответ — 204 No Content

Тело ответа отсутствует.

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	COMPANY_NOT_FOUND	Компания с указанным id не существует
409	COMPANY_HAS_VACANCIES	У компании есть вакансии; сначала удалите или закройте их

32. GET /companies/{companyId}/vacancies — Вакансии компании (кабинет работодателя)

Все вакансии компании, включая закрытые, для управления в личном кабинете работодателя.
Доступ: Работодатель (EMPLOYER), владелец компании.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
companyId	path	string (uuid)	да	Идентификатор компании
is_active	query	boolean	нет	Фильтр: открытые (true) или закрытые (false) вакансии
page	query	integer	нет	Номер страницы, начиная с 1 (значение не менее 1; по умолчанию: 1)
size	query	integer	нет	Размер страницы (максимум 100) (значение 1–100; по умолчанию: 20)

Тело ответа — 200 OK (VacancyPage)

```
{
  "items": [
    {
      "id": "4fc79438-2514-51a8-9796-426af8d8f73d",
      "title": "Python-разработчик (Backend)",
      "company": {
        "id": "677bf595-770f-5b5e-acff-cc36ffb6020c",
        "name": "Технологии Будущего",
        "website_url": "https://future-tech.example.com"
      },
      "industry": {
        "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
        "title": "Информационные технологии"
      },
      "salary_from": 150000,
      "salary_to": 250000,
      "min_experience_years": 1,
      "is_active": true,
      "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
    }
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "size": 20,
    "total_items": 57,
    "total_pages": 3
  }
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	COMPANY_NOT_FOUND	Компания с указанным id не существует
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

6.6. Вакансии и поиск

33. GET /vacancies — Поиск вакансий

Поиск среди открытых вакансий с фильтрацией по отрасли, зарплате, опыту и навыкам, текстовым поиском, сортировкой и пагинацией. При использовании фильтра по зарплате вакансии без указанной зарплаты не возвращаются.

Доступ: Публичный (без авторизации).

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
q	query	string	нет	Подстрока в названии или описании вакансии
industry_id	query	string (uuid)	нет	Фильтр по отрасли
salary_min	query	integer	нет	Нижняя граница желаемой зарплаты: возвращаются вакансии, у которых salary_to не ниже значения (значение не менее 0)
salary_max	query	integer	нет	Верхняя граница желаемой зарплаты: возвращаются вакансии, у которых salary_from не выше значения (значение не менее 0)
experience_years	query	integer	нет	Опыт кандидата в годах: возвращаются вакансии с min_experience_years не больше значения (значение не менее 0)
skill_ids	query	array<string (uuid)>	нет	Навыки (id через запятую) Пример: skill_ids=id1,id2.
skills_match	query	string	нет	Режим фильтра по навыкам: any — хотя бы один, all — все перечисленные (по умолчанию: any) Значения: any, all.
company_id	query	string (uuid)	нет	Только вакансии компании
sort	query	string	нет	Сортировка (по умолчанию: created_at_desc) Значения: created_at_desc, salary_desc, salary_asc.
page	query	integer	нет	Номер страницы, начиная с 1 (значение не менее 1; по умолчанию: 1)
size	query	integer	нет	Размер страницы (максимум 100) (значение 1–100; по умолчанию: 20)

Тело ответа — 200 OK (VacancyPage)

```
{
  "items": [
    {
      "id": "4fc79438-2514-51a8-9796-426af8d8f73d",
      "title": "Python-разработчик (Backend)",
      "company": {
        "id": "677bf595-770f-5b5e-acff-cc36ffb6020c",
        "name": "Технологии Будущего",
        "website_url": "https://future-tech.example.com"
      },
      "industry": {
        "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
        "title": "Информационные технологии"
      },
      "salary_from": 150000,
      "salary_to": 250000,
      "min_experience_years": 1,
      "is_active": true,
      "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
    }
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "size": 20,
    "total_items": 57,
    "total_pages": 3
  }
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
422	VALIDATION_ERROR	Некорректные параметры (например, salary_min > salary_max, size > 100, неизвестное значение sort)

34. POST /vacancies — Создание вакансии

Создаёт вакансию в компании текущего работодателя. Навыки вакансии задаются отдельным запросом PUT /vacancies/{vacancyId}/skills.

Доступ: Работодатель (EMPLOYER).

Тело запроса (VacancyCreateRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
company_id	string (uuid)	да	Компания-работодатель (должна принадлежать пользователю)
industry_id	string (uuid)	да	Отрасль вакансии
title	string	да	Название вакансии (длина 1–200)
description	string	да	Описание: обязанности, условия (длина 1–10000)
requirements	string, может быть null	нет	Требования к кандидату (длина до 10000)
salary_from	integer, может быть null	нет	Зарплата от, руб. (значение не менее 0)
salary_to	integer, может быть null	нет	Зарплата до, руб. (значение не менее 0)
min_experience_years	integer	нет	Минимальный опыт, лет (0 — без опыта) (значение 0–50; по умолчанию: 0)
is_active	boolean	нет	Открыта ли вакансия (по умолчанию true) (по умолчанию: true)

```
{
  "company_id": "677bf595-770f-5b5e-acff-cc36ffb6020c",
  "industry_id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
  "title": "Python-разработчик (Backend)",
  "description": "Разработка REST API, интеграция с LLM",
  "requirements": "Опыт разработки от 1 года, знание SQL",
  "salary_from": 150000,
  "salary_to": 250000,
  "min_experience_years": 1,
  "is_active": true
}
```

Тело ответа — 201 Created (VacancyDetail)

```
{
  "id": "4fc79438-2514-51a8-9796-426af8d8f73d",
  "title": "Python-разработчик (Backend)",
  "description": "Разработка REST API, интеграция с LLM",
  "requirements": "Опыт разработки от 1 года, знание SQL",
  "company": {
    "id": "677bf595-770f-5b5e-acff-cc36ffb6020c",
    "name": "Технологии Будущего",
    "industry": {
      "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
      "title": "Информационные технологии"
    },
    "description": "Разработка AI-решений для бизнеса",
    "website_url": "https://future-tech.example.com",
    "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
    "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
  },
  "industry": {
    "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
    "title": "Информационные технологии"
  },
  "salary_from": 150000,
  "salary_to": 250000,
  "min_experience_years": 1,
  "skills": [
    {
      "skill": {
        "id": "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
        "name": "Python"
      },
      "is_required": true
    }
  ],
  "is_active": true,
  "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
  "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Пользователь не работодатель либо company_id принадлежит другому пользователю
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку, salary_from больше salary_to либо company_id / industry_id не найдены

35. GET /vacancies/{vacancyId} — Страница вакансии

Детальная страница вакансии: описание, требования, навыки и данные компании. Закрытая вакансия доступна только её владельцу.

Доступ: Публичный (без авторизации).

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
<code>vacancyId</code>	<code>path</code>	<code>string (uuid)</code>	да	Идентификатор вакансии

Тело ответа — 200 OK (VacancyDetail)

```
{
  "id": "4fc79438-2514-51a8-9796-426af8d8f73d",
  "title": "Python-разработчик (Backend)",
  "description": "Разработка REST API, интеграция с LLM",
  "requirements": "Опыт разработки от 1 года, знание SQL",
  "company": {
    "id": "677bf595-770f-5b5e-acff-cc36ffb6020c",
    "name": "Технологии Будущего",
    "industry": {
      "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
      "title": "Информационные технологии"
    },
    "description": "Разработка AI-решений для бизнеса",
    "website_url": "https://future-tech.example.com",
    "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
    "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
  },
  "industry": {
    "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
    "title": "Информационные технологии"
  },
  "salary_from": 150000,
  "salary_to": 250000,
  "min_experience_years": 1,
  "skills": [
    {
      "skill": {
        "id": "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
        "name": "Python"
      },
      "is_required": true
    }
  ],
  "is_active": true,
  "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
  "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
404	VACANCY_NOT_FOUND	Вакансия с указанным id не существует (либо закрыта и недоступна текущему пользователю)

36. PATCH /vacancies/{vacancyId} — Редактирование вакансии

Частично обновляет вакансию; поле `is_active` закрывает или снова открывает вакансию.

Доступ: Работодатель (EMPLOYER), владелец компании-автора вакансии.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
<code>vacancyId</code>	<code>path</code>	<code>string (uuid)</code>	да	Идентификатор вакансии

Тело запроса (VacancyUpdateRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
industry_id	string (uuid)	нет	Отрасль вакансии
title	string	нет	Название вакансии (длина до 200)
description	string	нет	Описание (длина до 10000)
requirements	string, может быть null	нет	Требования (длина до 10000)
salary_from	integer, может быть null	нет	Зарплата от (значение не менее 0)
salary_to	integer, может быть null	нет	Зарплата до (значение не менее 0)
min_experience_years	integer	нет	Минимальный опыт, лет (значение 0–50)
is_active	boolean	нет	Открыть / закрыть вакансию

```
{
  "industry_id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
  "title": "Senior Python-разработчик",
  "description": "Разработка REST API",
  "requirements": "Опыт от 3 лет",
  "salary_from": 200000,
  "salary_to": 300000,
  "min_experience_years": 3,
  "is_active": false
}
```

Тело ответа — 200 OK (VacancyDetail)

```
{
  "id": "4fc79438-2514-51a8-9796-426af8d8f73d",
  "title": "Python-разработчик (Backend)",
  "description": "Разработка REST API, интеграция с LLM",
  "requirements": "Опыт разработки от 1 года, знание SQL",
  "company": {
    "id": "677bf595-770f-5b5e-acff-cc36ffb6020c",
    "name": "Технологии Будущего",
    "industry": {
      "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
      "title": "Информационные технологии"
    },
    "description": "Разработка AI-решений для бизнеса",
    "website_url": "https://future-tech.example.com",
    "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
    "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
  },
  "industry": {
    "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
    "title": "Информационные технологии"
  },
  "salary_from": 150000,
  "salary_to": 250000,
  "min_experience_years": 1,
  "skills": [
    {
      "skill": {
        "id": "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
        "name": "Python"
      },
      "is_required": true
    }
  ],
  "is_active": true,
  "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
  "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	VACANCY_NOT_FOUND	Вакансия с указанным id не существует (либо закрыта и недоступна текущему пользователю)
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

37. DELETE /vacancies/{vacancyId} — Удаление вакансии

Удаляет вакансию вместе с её навыками и записями избранного. Если на вакансию есть отклики, удаление запрещено: её нужно закрыть.

Доступ: Работодатель (EMPLOYER), владелец компании-автора вакансии.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
vacancyId	path	string (uuid)	да	Идентификатор вакансии

Ответ — 204 No Content

Тело ответа отсутствует.

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	VACANCY_NOT_FOUND	Вакансия с указанным id не существует (либо закрыта и недоступна текущему пользователю)
409	VACANCY_HAS_APPLICATIONS	На вакансию есть отклики; закройте её (is_active = false) вместо удаления

38. PUT /vacancies/{vacancyId}/skills — Задание навыков вакансии

Полностью заменяет набор навыков вакансии (идемпотентно); is_required отличает обязательные навыки от желательных.

Доступ: Работодатель (EMPLOYER), владелец компании-автора вакансии.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
vacancyId	path	string (uuid)	да	Идентификатор вакансии

Тело запроса (SetVacancySkillsRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
skills	array<VacancySkillInput>	да	Навыки вакансии (пустой массив — очистить) (не более 50 элементов)

```
{
  "skills": [
    {
      "skill_id": "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
      "is_required": true
    }
  ]
}
```

Тело ответа — 200 OK (VacancySkillList)

```
{
  "items": [
    {
      "skill": {
        "id": "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
        "name": "Python"
      },
      "is_required": true
    }
  ]
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	VACANCY_NOT_FOUND	Вакансия с указанным id не существует (либо закрыта и недоступна текущему пользователю)
422	VALIDATION_ERROR	Слишком много навыков либо часть skill_id не найдена в справочнике

39. GET /vacancies/{vacancyId}/applications — Отклики на вакансию

Список откликов на вакансию для работодателя.

Доступ: Работодатель (EMPLOYER), владелец компании-автора вакансии.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
vacancyId	path	string (uuid)	да	Идентификатор вакансии
status	query	enum: PENDING VIEWED INVITED REJECTED	нет	Фильтр по статусу отклика
page	query	integer	нет	Номер страницы, начиная с 1 (значение не менее 1; по умолчанию: 1)
size	query	integer	нет	Размер страницы (максимум 100) (значение 1–100; по умолчанию: 20)

Тело ответа — 200 OK (ApplicationPage)

```
{
  "items": [
    {
      "id": "2e09204a-709e-5777-908b-9c57b6f09021",
      "status": "PENDING",
      "cover_letter": "Здравствуйте! Меня заинтересовала вакансия.",
      "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
      "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
      "vacancy": {
        "id": "4fc79438-2514-51a8-9796-426af8d8f73d",
        "title": "Python-разработчик (Backend)",
        "company": {
          "id": "677bf595-770f-5b5e-acff-cc36ffb6020c",
          "name": "Технологии Будущего",
          "website_url": "https://future-tech.example.com"
        },
        "industry": {
          "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
          "title": "Информационные технологии"
        },
        "salary_from": 150000,
        "salary_to": 250000,
        "min_experience_years": 1,
        "is_active": true,
        "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
      },
      "resume": {
        "id": "06b39995-c3d8-5fcb-831f-7d1fd3421f6e",
        "title": "Backend-разработчик (Python)",
        "industry": {
          "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
          "title": "Информационные технологии"
        },
        "salary_exp_from": 150000,
        "salary_exp_to": 220000,
        "is_published": true,
        "total_experience_months": 12,
        "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
      },
      "applicant": {
        "user_id": "531c4d1e-d877-50be-bf27-768458436c9e",
        "last_name": "Дементьев",
        "first_name": "Антон",
        "middle_name": "Павлович"
      }
    }
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "size": 20,
    "total_items": 57,
    "total_pages": 3
  }
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	VACANCY_NOT_FOUND	Вакансия с указанным id не существует (либо закрыта и недоступна текущему пользователю)
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

6.7. Отклики на вакансии

40. POST /vacancies/{vacancyId}/applications — Отклик на вакансию

Создаёт отклик выбранным резюме со статусом PENDING. Вакансия должна быть открыта, резюме опубликовано и принадлежать текущему соискателю; на пару «вакансия + резюме» отклик создаётся один раз.

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER).

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
vacancyId	path	string (uuid)	да	Идентификатор вакансии

Тело запроса (ApplicationCreateRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
resume_id	string (uuid)	да	Опубликованное резюме соискателя
cover_letter	string, может быть null	нет	Сопроводительное письмо (длина до 4000)

```
{
  "resume_id": "06b39995-c3d8-5fcb-831f-7d1fd3421f6e",
  "cover_letter": "Здравствуйте! Меня заинтересовала вакансия."
}
```

Тело ответа — 201 Created (Application)

```
{
  "id": "2e09204a-709e-5777-908b-9c57b6f09021",
  "vacancy_id": "4fc79438-2514-51a8-9796-426af8d8f73d",
  "resume_id": "06b39995-c3d8-5fcb-831f-7d1fd3421f6e",
  "status": "PENDING",
  "cover_letter": "Здравствуйте! Меня заинтересовала вакансия.",
  "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
  "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Пользователь не соискатель либо резюме принадлежит другому пользователю
404	VACANCY_NOT_FOUND	Вакансия с указанным id не существует (либо закрыта и недоступна текущему пользователю)
409	APPLICATION_ALREADY_EXISTS	Нарушена уникальность пары (vacancy_id, resume_id)
409	VACANCY_NOT_ACTIVE	Вакансия закрыта (is_active = false)
409	RESUME_NOT_PUBLISHED	Откликаться можно только опубликованным резюме (is_published = true)
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку либо resume_id не найден

41. GET /applications — Мои отклики

Список откликов текущего соискателя со статусами.

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER).

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
status	query	enum: PENDING VIEWED INVITED REJECTED	нет	Фильтр по статусу отклика
page	query	integer	нет	Номер страницы, начиная с 1 (значение не менее 1; по умолчанию: 1)
size	query	integer	нет	Размер страницы (максимум 100) (значение 1–100; по умолчанию: 20)

Тело ответа — 200 OK (ApplicationPage)

```
{
  "items": [
    {
      "id": "2e09204a-709e-5777-908b-9c57b6f09021",
      "status": "PENDING",
      "cover_letter": "Здравствуйте! Меня заинтересовала вакансия.",
      "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
      "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
      "vacancy": {
        "id": "4fc79438-2514-51a8-9796-426af8d8f73d",
        "title": "Python-разработчик (Backend)",
        "company": {
          "id": "677bf595-770f-5b5e-acff-cc36ffb6020c",
          "name": "Технологии Будущего",
          "website_url": "https://future-tech.example.com"
        },
        "industry": {
          "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
          "title": "Информационные технологии"
        },
        "salary_from": 150000,
        "salary_to": 250000,
        "min_experience_years": 1,
        "is_active": true,
        "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
      },
      "resume": {
        "id": "06b39995-c3d8-5fcb-831f-7d1fd3421f6e",
        "title": "Backend-разработчик (Python)",
        "industry": {
          "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
          "title": "Информационные технологии"
        },
        "salary_exp_from": 150000,
        "salary_exp_to": 220000,
        "is_published": true,
        "total_experience_months": 12,
        "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
      },
      "applicant": {
        "user_id": "531c4d1e-d877-50be-bf27-768458436c9e",
        "last_name": "Дементьев",
        "first_name": "Антон",
        "middle_name": "Павлович"
      }
    }
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "size": 20,
    "total_items": 57,
    "total_pages": 3
  }
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Пользователь не является соискателем
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

42. GET /applications/{applicationId} — Просмотр отклика

Полная карточка отклика: вакансия, резюме и контакты соискателя. Когда отклик впервые открывает работодатель, статус PENDING автоматически меняется на VIEWED.

Доступ: Соискатель — автор отклика либо работодатель — владелец вакансии.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
applicationId	path	string (uuid)	да	Идентификатор отклика

Тело ответа — 200 OK (ApplicationDetail)

```
{
  "id": "2e09204a-709e-5777-908b-9c57b6f09021",
  "status": "VIEWED",
  "cover_letter": "Здравствуйте! Меня заинтересовала вакансия.",
  "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
  "updated_at": "2026-09-19T08:00:00Z",
  "vacancy": {
    "id": "4fc79438-2514-51a8-9796-426af8d8f73d",
    "title": "Python-разработчик (Backend)",
    "company": {
      "id": "677bf595-770f-5b5e-acff-cc36ffb6020c",
      "name": "Технологии Будущего",
      "website_url": "https://future-tech.example.com"
    },
    "industry": {
      "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
      "title": "Информационные технологии"
    },
    "salary_from": 150000,
    "salary_to": 250000,
    "min_experience_years": 1,
    "is_active": true,
    "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
  },
  "resume": {
    "id": "06b39995-c3d8-5fcb-831f-7d1fd3421f6e",
    "user_id": "531c4d1e-d877-50be-bf27-768458436c9e",
    "title": "Backend-разработчик (Python)",
    "summary": "Разрабатываю REST API и интеграции с LLM",
    "industry": {
      "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
      "title": "Информационные технологии"
    },
    "salary_exp_from": 150000,
    "salary_exp_to": 220000,
    "is_published": true,
    "total_experience_months": 12,
    "experiences": [
      {
        "id": "8ae57bda-c2f0-5e4a-9842-87188b14d2a8",
        "company_name": "ООО «Метаментор»",
        "position": "IT-проектный менеджер",
        "description": "Руководство AI-проектами для заказчиков",
        "start_date": "2025-09-01",
        "end_date": null
      }
    ],
    "educations": [
      {
        "id": "fe623965-1e3a-5623-9f4f-73b0fda23f5c",
        "institution": "Университет ИТМО",
        "degree": "Бакалавр",
        "field_of_study": "Прикладная информатика",
        "start_year": 2023,
        "end_year": 2027
      }
    ],
    "skills": [
      {
        "id": "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
        "name": "Python"
      }
    ],
    "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
    "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
  },
  "applicant": {
    "user_id": "531c4d1e-d877-50be-bf27-768458436c9e",
    "last_name": "Дементьев",
    "first_name": "Антон",
    "middle_name": "Павлович",
    "email": "anton@example.com",
    "phone": "+7 900 123-45-67",
    "city": "Санкт-Петербург"
  }
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	APPLICATION_NOT_FOUND	Отклик с указанным id не существует

43. PATCH /applications/{applicationId}/status — Изменение статуса отклика

Работодатель приглашает кандидата (INVITED), отклоняет отклик (REJECTED) либо помечает его просмотренным (VIEWED). Допустимы переходы PENDING → VIEWED/INVITED/REJECTED и VIEWED → INVITED/REJECTED.

Доступ: Работодатель (EMPLOYER), владелец компании-автора вакансии.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
applicationId	path	string (uuid)	да	Идентификатор отклика

Тело запроса (UpdateApplicationStatusRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
status	enum: VIEWED INVITED REJECTED	да	Новый статус

```
{
  "status": "INVITED"
}
```

Тело ответа — 200 OK (Application)

```
{
  "id": "2e09204a-709e-5777-908b-9c57b6f09021",
  "vacancy_id": "4fc79438-2514-51a8-9796-426af8d8f73d",
  "resume_id": "06b39995-c3d8-5fcb-831f-7d1fd3421f6e",
  "status": "PENDING",
  "cover_letter": "Здравствуйте! Меня заинтересовала вакансия.",
  "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z",
  "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	APPLICATION_NOT_FOUND	Отклик с указанным id не существует
409	INVALID_STATUS_TRANSITION	Переход не разрешён правилами: PENDING → VIEWED/INVITED/REJECTED, VIEWED → INVITED/REJECTED; INVITED и REJECTED — конечные
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

44. DELETE /applications/{applicationId} — Отзыв отклика

Соискатель отзывает свой отклик, пока работодатель не принял решение (статусы PENDING и VIEWED).

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER), автор отклика.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
applicationId	path	string (uuid)	да	Идентификатор отклика

Ответ — 204 No Content

Тело ответа отсутствует.

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	APPLICATION_NOT_FOUND	Отклик с указанным id не существует
409	APPLICATION_NOT_WITHDRAWABLE	Работодатель уже принял решение по отклику (INVITED или REJECTED)

6.8. Избранные вакансии

45. GET /favorites — Избранные вакансии

Список избранных вакансий текущего соискателя (сначала добавленные позже).

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER).

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
page	query	integer	нет	Номер страницы, начиная с 1 (значение не менее 1; по умолчанию: 1)
size	query	integer	нет	Размер страницы (максимум 100) (значение 1–100; по умолчанию: 20)

Тело ответа — 200 OK (FavoritePage)

```
{
  "items": [
    {
      "vacancy": {
        "id": "4fc79438-2514-51a8-9796-426af8d8f73d",
        "title": "Python-разработчик (Backend)",
        "company": {
          "id": "677bf595-770f-5b5e-acff-cc36ffb6020c",
          "name": "Технологии Будущего",
          "website_url": "https://future-tech.example.com"
        },
        "industry": {
          "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
          "title": "Информационные технологии"
        },
        "salary_from": 150000,
        "salary_to": 250000,
        "min_experience_years": 1,
        "is_active": true,
        "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
      },
      "added_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
    }
  ],
  "meta": {
    "page": 1,
    "size": 20,
    "total_items": 57,
    "total_pages": 3
  }
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Пользователь не является соискателем
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

46. POST /favorites — Добавление в избранное

Добавляет вакансию в избранное.

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER).

Тело запроса (FavoriteCreateRequest)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
vacancy_id	string (uuid)	да	Идентификатор вакансии

```
{
  "vacancy_id": "4fc79438-2514-51a8-9796-426af8d8f73d"
}
```

Тело ответа — 201 Created (Favorite)

```
{
  "vacancy_id": "4fc79438-2514-51a8-9796-426af8d8f73d",
  "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Пользователь не является соискателем
409	FAVORITE_ALREADY_EXISTS	Нарушена уникальность пары (user_id, vacancy_id)
422	VALIDATION_ERROR	vacancy_id не передан либо вакансия не найдена

47. DELETE /favorites/{vacancyId} — Удаление из избранного

Убирает вакансию из избранного текущего соискателя.

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER).

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
vacancyId	path	string (uuid)	да	Идентификатор вакансии

Ответ — 204 No Content

Тело ответа отсутствует.

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Пользователь не является соискателем
404	FAVORITE_NOT_FOUND	Вакансия не была добавлена в избранное пользователя

6.9. Рекомендации

48. GET /resumes/{resumeId}/recommended-vacancies — Рекомендованные вакансии для резюме

Подбирает открытые вакансии для резюме: по пересечению навыков (обязательные весят больше), достаточности стажа, совпадению отрасли и пересечению зарплатной вилки. Результат отсортирован по match_score.

Доступ: Соискатель (JOBSEEKER), владелец резюме.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
resumeId	path	string (uuid)	да	Идентификатор резюме
limit	query	integer	нет	Сколько рекомендаций вернуть (максимум 50) (значение 1–50; по умолчанию: 10)

Тело ответа — 200 OK (VacancyRecommendationList)

```
{
  "items": [
    {
      "vacancy": {
        "id": "4fc79438-2514-51a8-9796-426af8d8f73d",
        "title": "Python-разработчик (Backend)",
        "company": {
          "id": "677bf595-770f-5b5e-acff-cc36ffb6020c",
          "name": "Технологии Будущего",
          "website_url": "https://future-tech.example.com"
        },
        "industry": {
          "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
          "title": "Информационные технологии"
        },
        "salary_from": 150000,
        "salary_to": 250000,
        "min_experience_years": 1,
        "is_active": true,
        "created_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
      },
      "match_score": 86,
      "matched_skills": [
        {
          "id": "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
          "name": "Python"
        }
      ],
      "missing_required_skills": [
        {
          "id": "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
          "name": "Python"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	RESUME_NOT_FOUND	Резюме с указанным id не существует
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

49. GET /vacancies/{vacancyId}/recommended-resumes — Рекомендованные кандидаты для вакансии

Подбирает среди опубликованных резюме кандидатов, подходящих вакансии, по тем же критериям. Контакты кандидатов не раскрываются до отклика.

Доступ: Работодатель (EMPLOYER), владелец компании-автора вакансии.

Параметры

Имя	Где	Тип	Обяз.	Описание
vacancyId	path	string (uuid)	да	Идентификатор вакансии
limit	query	integer	нет	Сколько рекомендаций вернуть (максимум 50) (значение 1–50; по умолчанию: 10)

Тело ответа — 200 OK (ResumeRecommendationList)

```
{
  "items": [
    {
      "resume": {
        "id": "06b39995-c3d8-5fcb-831f-7d1fd3421f6e",
        "title": "Backend-разработчик (Python)",
        "industry": {
          "id": "ef39a9bf-1aa7-521e-870a-46190bc1241a",
          "title": "Информационные технологии"
        },
        "salary_exp_from": 150000,
        "salary_exp_to": 220000,
        "is_published": true,
        "total_experience_months": 12,
        "updated_at": "2026-09-18T10:15:30Z"
      },
      "applicant": {
        "user_id": "531c4d1e-d877-50be-bf27-768458436c9e",
        "last_name": "Дементьев",
        "first_name": "Антон",
        "middle_name": "Павлович"
      },
      "match_score": 82,
      "matched_skills": [
        {
          "id": "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
          "name": "Python"
        }
      ],
      "missing_required_skills": [
        {
          "id": "e2ee04fb-d7c7-5d93-8439-208548ade0fa",
          "name": "Python"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Возможные ошибки

HTTP	Код	Причина
401	UNAUTHORIZED	Заголовок Authorization отсутствует, а access-токен недействителен или истёк (для истёкшего токена code = TOKEN_EXPIRED)
403	FORBIDDEN	Роль пользователя не подходит для операции либо объект принадлежит другому пользователю
404	VACANCY_NOT_FOUND	Вакансия с указанным id не существует (либо закрыта и недоступна текущему пользователю)
422	VALIDATION_ERROR	Поля не прошли проверку (формат, длина, обязательность, несуществующая ссылка на объект); подробности в details

6.10. Служебные

50. GET /health — Проверка состояния сервиса

Служебный запрос для мониторинга и балансировщика нагрузки.

Доступ: Публичный (без авторизации).

Тело ответа — 200 OK (Health)

```
{
  "status": "ok",
  "version": "1.0.0"
}
```

7. OpenAPI-схема

Все эндпоинты описаны в файле `openapi.yaml` (OpenAPI 3.0.3): 34 пути, 50 операций, 67 схем данных. Структура файла: `info` и `servers` (базовый URL `/api/v1`), `tags` (10 групп), `paths` (операции с параметрами, `requestBody` и `responses`, включая примеры ошибок для каждого кода) и `components` (`schemas` — тела запросов и ответов, `securitySchemes` — Bearer JWT, `responses` — общий ответ 500). Файл проверен валидатором `openapi-spec-validator`: ошибок и неразрешённых ссылок нет. Спецификацию можно открыть в Swagger Editor или Swagger UI и использовать для генерации клиента и тестов.

Вывод

В работе описаны функциональные (26) и нефункциональные (21) требования к бэкенд-приложению сайта поиска работы и выбран формат REST API: единственный веб-клиент и ресурсная модель, совпадающая с диаграммой БД, не требуют отдельного слоя BFF. Спроектировано 50 эндпоинтов в формате OpenAPI 3.0 (файл `openapi.yaml`, 34 пути, 67 схем), которые покрывают все функции варианта: вход и регистрацию с подтверждением email и безопасным выходом при JWT, личный кабинет соискателя с резюме, опытом, образованием и навыками, поиск вакансий с фильтрацией по отрасли, зарплате, опыту и навыкам, страницу вакансии с описанием, требованиями и компанией, личный кабинет работодателя с управлением вакансиями и откликами, а также избранное и рекомендации. Для каждого эндпоинта описаны тело запроса, тело ответа и возможные ошибки с кодами; ошибки возвращаются в едином формате. Схема проверена валидатором OpenAPI и может быть открыта в Swagger UI. Поставленная задача выполнена.